

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__» _____ 2026 г.

Проверено:

«__» _____ 2026 г.

Отчёт по контрольной работе

«Синтез 4-разрядного цифрового компаратора»

по дисциплине

«Цифровая схемотехника»

Разработал студент гр. ИВТб-2301-05-00

_____/Черкасов А.А./

(подпись)

Преподаватель

_____/Мельцов В. Ю./

(подпись)

Работа защищена

«__» _____ 2026 г.

Киров

2026

1 Цель работы

Получить практические навыки проектирования комбинационных логических устройств. Выполнить теоретический логический синтез и разработать принципиальную функциональную схему 4-разрядного цифрового компаратора, осуществляющего сравнение двух двоичных чисел.

2 Условно-графическое обозначение (УГО)

Цифровой компаратор принимает на вход два 4-разрядных слова $X(x_3, x_2, x_1, x_0)$ и $Y(y_3, y_2, y_1, y_0)$. На выходе формируются три взаимно исключающих сигнала: R (Равно, $X = Y$), B (Больше, $X > Y$) и M (Меньше, $X < Y$).

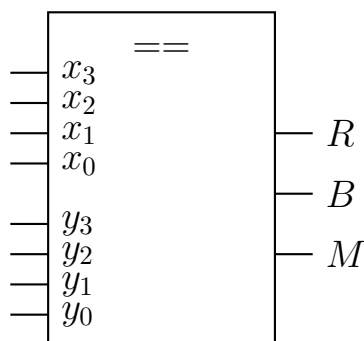


Рисунок 1 — УГО 4-разрядного цифрового компаратора

3 Таблица истинности

Полная таблица истинности устройства содержит $2^8 = 256$ строк. Для оптимизации описания использован метод фиксации безразличных состояний (обозначены знаком «*»). Сравнение чисел осуществляется поразрядно, начиная с самого старшего бита (x_3 и y_3).

Таблица 1 — Таблица переходов 4-разрядного компаратора

x_3	x_2	x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0	R	B	M
1	*	*	*	0	*	*	*	0	1	0
0	*	*	*	1	*	*	*	0	0	1
0	1	*	*	0	0	*	*	0	1	0
0	0	*	*	0	1	*	*	0	0	1
1	1	*	*	1	0	*	*	0	1	0
1	0	*	*	1	1	*	*	0	0	1
0	0	1	*	0	0	0	*	0	1	0
0	0	0	*	0	0	1	*	0	0	1
1	1	1	*	1	1	0	*	0	1	0
1	1	0	*	1	1	1	*	0	0	1
1	0	1	*	1	0	0	*	0	1	0
1	0	0	*	1	0	1	*	0	0	1
0	1	1	*	0	1	0	*	0	1	0
0	1	0	*	0	1	1	*	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0

(Продолжение таблицы 1)

x_3	x_2	x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0	R	B	M
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

4 Канонические уравнения (КУ)

На основе таблицы истинности составим систему логических уравнений для выходов R , B и M . Выражение равенства одноимённых разрядов описывается эквивалентностью $(\bar{x}_i \cdot \bar{y}_i \vee x_i \cdot y_i)$.

Уравнение функции R (Равно):

$$R = (\bar{x}_3\bar{y}_3 \vee x_3y_3) \cdot (\bar{x}_2\bar{y}_2 \vee x_2y_2) \cdot (\bar{x}_1\bar{y}_1 \vee x_1y_1) \cdot (\bar{x}_0\bar{y}_0 \vee x_0y_0) \quad (1)$$

Уравнение функции B (Больше):

$$\begin{aligned} B = & (x_3\bar{y}_3) \vee \\ & (\bar{x}_3\bar{y}_3 \vee x_3y_3)(x_2\bar{y}_2) \vee \\ & (\bar{x}_3\bar{y}_3 \vee x_3y_3)(\bar{x}_2\bar{y}_2 \vee x_2y_2)(x_1\bar{y}_1) \vee \\ & (\bar{x}_3\bar{y}_3 \vee x_3y_3)(\bar{x}_2\bar{y}_2 \vee x_2y_2)(\bar{x}_1\bar{y}_1 \vee x_1y_1)(x_0\bar{y}_0) \end{aligned}$$

Уравнение функции M (Меньше):

$$\begin{aligned} M = & (\bar{x}_3y_3) \vee \\ & (\bar{x}_3\bar{y}_3 \vee x_3y_3)(\bar{x}_2y_2) \vee \\ & (\bar{x}_3\bar{y}_3 \vee x_3y_3)(\bar{x}_2\bar{y}_2 \vee x_2y_2)(\bar{x}_1y_1) \vee \\ & (\bar{x}_3\bar{y}_3 \vee x_3y_3)(\bar{x}_2\bar{y}_2 \vee x_2y_2)(\bar{x}_1\bar{y}_1 \vee x_1y_1)(\bar{x}_0y_0) \end{aligned}$$

5 Минимизация логических функций

Анализ полученных канонических уравнений показывает, что функции не поддаются дальнейшей алгебраической минимизации.

Функция R не имеет повторяющихся термов. Для функций B и M невозможно вынести повторяющиеся блоки за скобки, так как условия проверки младших разрядов строго каскадно связаны с эквивалентностью всех предыдущих старших разрядов. Попытка сокращения приведёт к нарушению логики каскадной приоритетной проверки.

6 Функциональная схема устройства

Схема цифрового компаратора спроектирована на основе полученных неминимизированных канонических уравнений.

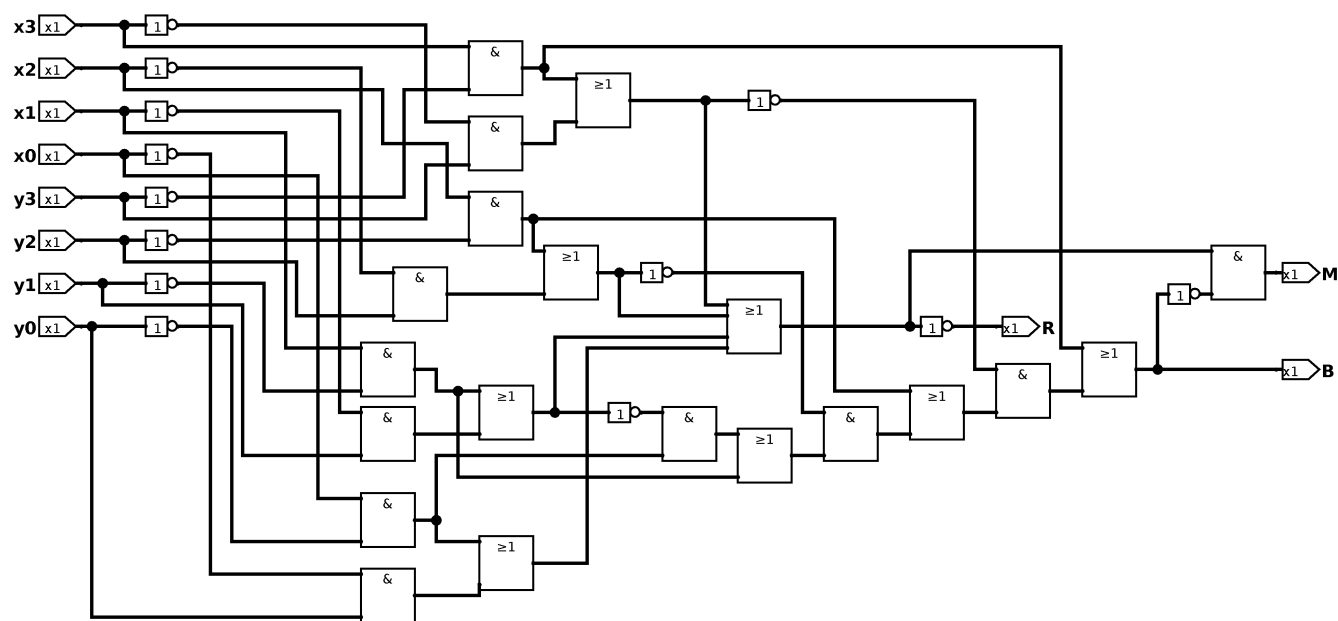


Рисунок 2 — Схема электрическая функциональная 4-разрядного цифрового компаратора

Вывод

В результате выполнения работы осуществлен структурный логический синтез 4-разрядного цифрового компаратора. На основе таблицы истинности с учетом безразличных состояний были выведены строгие канонические уравнения для функций «Равно», «Больше» и «Меньше». Доказано, что каскадный алгоритм поразрядного сравнения исключает возможность глубокой алгебраической минимизации из-за жесткой привязки младших разрядов к результатам проверки старших. Спроектированная функциональная схема полностью реализует заданный математический аппарат.